

Algoritmi Genetici

Gli **algoritmi genetici (GA)** rappresentano un esempio di ottimizzatore globale, utilizzati in vari campi inclusa la registrazione di immagini.

Potenziali Pregi

- Possibilità di risolvere problemi complessi **senza conoscere il preciso metodo di soluzione**
- Capacità di **auto-modificazione** in base al cambiamento del problema
- **Convergenza** anche in presenza di condizioni iniziali lontane dalla soluzione ottima
- **Parallelismo intrinseco** adatto al calcolo distribuito

Fondamenti: Evoluzione Naturale

Gli algoritmi genetici si ispirano all'**evoluzione naturale** e sono fondati sui principi darwiniani della **selezione** e dell'**adattamento**, nonché su meccanismi di **riproduzione** e **mutazione**.

Selezione Naturale (Darwin, 1859)

“Qualsiasi variazione, anche se lieve, purché risulti in qualsiasi grado utile ad un individuo, contribuirà alla conservazione di quell'individuo e sarà ereditata dai suoi discendenti.”

Questo principio di **conservazione delle variazioni favorevoli** ed **eliminazione di quelle sfavorevoli** è alla base della selezione naturale.

Approccio Neo-Darwiniano

Nella visione moderna, la selezione naturale viene modellata con al centro il **patrimonio genetico**:

Concetto	Definizione
Genotipo (G)	Patrimonio genetico dell'individuo
Fenotipo (P)	Caratteristiche osservabili dell'individuo
Fitness	Capacità di sopravvivere e riprodursi

!Pasted image 20251201190718.png

Processo Evolutivo

Il processo può essere modellato con quattro funzioni:

Funzione	Da $\rightarrow$ A	Descrizione
f₁: Epigenesi	$G \rightarrow P$	Genera fenotipo dal genotipo (influenzato dall'ambiente)
f₂: Selezione	$P \rightarrow P$	Trasforma la collezione di individui
f₃: Sopravvivenza	$P \rightarrow G$	Propaga il genotipo attraverso la riproduzione
f₄: Mutazione	$G \rightarrow G$	Trasforma il genotipo (processo casuale)

Il processo è **iterativo**: il genotipo risultante viene mappato nuovamente in P attraverso l'epigenesi, riattivando la catena.

Topografia Adattiva di Wright

Il concetto di **topografia adattiva** (Wright, 1932) illustra come gli organismi si adattano:

- La fitness media è espressa in funzione della presenza di certi alleli
- L'evoluzione tende verso **massimi locali** della fitness
- La **mutazione** permette di esplorare zone diverse e trovare massimi migliori

□ **Suggerimento**: Riproduzione Sessuata

La riproduzione sessuata offre vantaggi evolutivi:

- Generazione di **diversità genetica** (crossover)
- Combinazione di **mutazioni favorevoli**
- Eliminazione di **mutazioni sfavorevoli**
- **Selezione sessuale** per migliorare il processo

Formalizzazione Algoritmica

Problema di Ottimizzazione

I GA risolvono il problema di trovare il **massimo** di una funzione di più variabili (detta **fitness**):

$$F = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

dove le x_i sono definite sul dominio del problema (finito e noto).

Terminologia

Termine	Definizione
Individuo	Una soluzione $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$
Popolazione	Insieme di m individui
Cromosoma	La sequenza specifica $x_1 \dots x_n$
Gene	Singolo elemento x_i del cromosoma
Fitness	Valore della funzione obiettivo

Codifica Binaria

Una soluzione può essere codificata in **binario** (es. 100110101001110). Questo sistema è particolarmente indicato per la ricombinazione, ma qualsiasi codifica è accettabile.

Schema dell'Algoritmo

1. Definire funzione obiettivo (fitness)
2. Creare popolazione iniziale di soluzioni candidate
3. Calcolare fitness di tutti i cromosomi
4. Assegnare probabilità di riproduzione (roulette wheel)
5. Generare nuova popolazione (crossover)
6. Applicare mutazione a bassa probabilità
7. Se soluzione trovata → STOP, altrimenti → passo 3

Complessità

La complessità è $Km \times O(F)$ dove:

- K = numero di iterazioni
- m = dimensione popolazione
- $O(F)$ = complessità della funzione di fitness

Selezione: Roulette Wheel

Ad ogni individuo si assegna uno “spicchio” della roulette, di **angolo proporzionale alla fitness normalizzata**:

$$\text{Angolo}_i = 360 \times \frac{F_i}{F_{TOT}}$$

Si estrae un angolo casuale e si seleziona l'individuo corrispondente.

□ **Attenzione:** Problema

Se la fitness è quasi costante tra individui, i settori diventano uguali.

Soluzioni:

- **Normalizzazione** rispetto alla media
 - **Rank ordering:** posizione in classifica invece di fitness
-

Crossover

Il **crossover** combina i cromosomi di due genitori selezionati.

One-Point Crossover

Si sceglie un punto casuale che divide ogni stringa in testa e coda:

- Figlio 1: testa padre + coda madre
- Figlio 2: coda padre + testa madre

Two-Point Crossover

Gli individui sono rappresentati come **cerchi**. Si sostituisce una porzione con quella dell'altro genitore usando due punti di taglio.

Uniform Crossover

Si genera una **maschera binaria**. Per ogni posizione:

- 0 → copia dal padre
- 1 → copia dalla madre

□ **Info:** Probabilità di Crossover

Tipicamente **60-80%**. Quando non si verifica, i figli sono copie dei genitori.

Mutazione

La mutazione consiste nel **cambiare ciascun bit** con probabilità molto bassa (tipicamente **0.1-1%**).

Scopo

- Aggiunge **casualità** alla procedura
 - Assicura che nessun punto dello spazio delle soluzioni abbia probabilità nulla di essere esplorato
-

Elitismo

Per evitare di perdere il miglior cromosoma, gli individui migliori vengono **copiati direttamente** alla generazione successiva.

□ **Suggerimento:** Vantaggi

L'elitismo **assicura la convergenza** dell'algoritmo genetico. Gli individui migliori partecipano comunque al processo riproduttivo.

Convergenza Prematura

Se la popolazione diventa troppo omogenea:

- Non si producono individui migliori
- L'algoritmo ristagna in una situazione **sub-ottima**

□ **Attenzione:** Soluzione

Fermare l'algoritmo e ripartire da una **nuova popolazione casuale**.

Applicazione alla Registrazione di Immagini

Codifica del Problema

Ogni individuo è un vettore di N elementi (geni) che definiscono i **parametri della trasformazione T** .

Per trasformazione **rigida 3D**: 6 elementi $(t_x, t_y, t_z, d_x, d_y, d_z)$

Il **fitness** = valore della metrica di registrazione (es. mutua informazione)

Generazione di Nuovi Individui

Tipo	Descrizione
Elite	Individui con fitness più alta, passati direttamente
Crossover	Combinazione geni di due genitori (roulette wheel)
Mutazione	Variazioni random (es. rumore gaussiano)

Parametri Critici

Parametro	Descrizione
EliteCount	Numero di individui elite (non troppo alto!)
CrossoverFraction	Frazione di individui da crossover vs mutazione

☐ **Attenzione:** Bilanciamento

- **EliteCount** troppo alto → elite domina, ricerca inefficiente
- **CrossoverFraction** ottimale ~ **0.6** (dipende dal problema)

Risultati Sperimentali

!Pasted image 20251201190936.png

L'errore di registrazione su immagini PET-CT mostra:

- Valore critico di CrossoverFraction intorno a **0.6**
- Valore ottimo di EliteCount intorno a **15** (su popolazione di 75)

☐ **Suggerimento:** Punto Critico

La scelta dei parametri dell'algoritmo deve essere **ottimizzata** per il problema specifico.